

Renewal Processes: Exercises and Solutions

Quang Nguyen

Ngày 27 tháng 3 năm 2026

Chương 3: Quá trình Tái sinh

Bài tập 1. Thời tiết ở một thành phố được mô hình hóa bằng quá trình tái sinh xen kẽ: các đợt khô kéo dài $Exp(\lambda)$ và các đợt mưa kéo dài $Exp(\mu)$, bắt đầu từ đợt khô. Tìm tỉ lệ thời gian mưa trong dài hạn.

Lời giải. Gọi F là phân phối thời gian đợt khô và G là phân phối thời gian đợt mưa. Theo Định lý 3.4 (quá trình tái sinh xen kẽ), tỉ lệ thời gian ở trạng thái mưa là

$$p_{\text{mưa}} = \frac{\mathbb{E}[G]}{\mathbb{E}[F] + \mathbb{E}[G]} = \frac{1/\mu}{1/\lambda + 1/\mu} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

Tương tự, tỉ lệ thời gian khô là $\mu/(\lambda + \mu)$. $\square$

Bài tập 2. Monica làm các công việc tạm thời: thời gian làm việc có phân phối F với kỳ vọng μ_F , thời gian tìm việc có phân phối G với kỳ vọng μ_G . Tìm tỉ lệ thời gian dài hạn Monica đang có việc làm.

Lời giải. Đây là quá trình tái sinh xen kẽ với trạng thái “có việc” và “không việc”. Theo Định lý 3.4, tỉ lệ thời gian có việc là

$$p = \frac{\mu_F}{\mu_F + \mu_G}.$$

$\square$

Bài tập 3. Những chiếc xe đỗ gần UCLA chiếm các khoảng trên vỉa hè. Chiều dài xe có phân phối F với kỳ vọng μ_ℓ ; khoảng trống giữa hai xe có phân phối G với kỳ vọng μ_g . Tìm tỉ lệ dài hạn của vỉa hè bị xe chiếm.

Lời giải. Mô hình hóa vỉa hè như một quá trình tái sinh xen kẽ dọc theo không gian (thay vì thời gian), trong đó một chu kỳ gồm một chiếc xe (độ dài $\sim F$) và một khoảng trống ($\sim G$). Tỉ lệ vỉa hè bị chiếm là

$$p = \frac{\mu_\ell}{\mu_\ell + \mu_g}.$$

$\square$

Bài tập 4. Tại một bến taxi, khách hàng đến theo quá trình Poisson tốc độ λ . Taxi thứ n đón N_n hành khách; tiền xe thu được là $f(N_n)$ với $\mathbb{E}[f(N_n)] = r$. Thời gian mỗi chuyến có kỳ vọng μ . Tìm $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[W(t)]/t$, với $W(t)$ là tổng tiền xe thu được đến thời điểm t .

Lời giải. Đây là quá trình phần thưởng tái sinh. Chu kỳ tái sinh là thời gian một chuyến taxi, có kỳ vọng μ . Phần thưởng mỗi chu kỳ là $r_i = f(N_i)$ với kỳ vọng r . Theo Định lý 3.3,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}[W(t)]}{t} = \frac{\mathbb{E}[r_i]}{\mathbb{E}[t_i]} = \frac{r}{\mu}.$$

$\square$

Bài tập 5. Tại sân bay Chicago, hành khách đến theo quá trình Poisson tốc độ λ người/phút. Xe bus chở khách cứ 7 phút một lần (định kỳ). Tìm số hành khách kỳ vọng trên mỗi chuyến xe và tỉ lệ người/phút được phục vụ.

Lời giải. Trong khoảng thời gian 7 phút giữa hai chuyến xe, số hành khách tới là Poisson(7λ). Vậy số hành khách kỳ vọng mỗi chuyến là $\mathbb{E}[N] = 7\lambda$. Tỉ lệ hành khách được phục vụ mỗi phút là $7\lambda/7 = \lambda$, tức là toàn bộ lưu lượng đến được phục vụ (không có tắc nghẽn nếu xe đủ chỗ). $\square$

Bài tập 6. Ba đứa trẻ A, B, C thay nhau ném bóng rổ. Nếu A ném, A chuyển cho B hoặc C mỗi xác suất $1/2$. Nếu B ném, B chuyển cho A hoặc C mỗi xác suất $1/2$. Nếu C ném, C chuyển cho A hoặc B mỗi xác suất $1/2$. Thời gian mỗi lần ném: $A \sim \text{Exp}(1)$, $B \sim \text{Exp}(2)$, $C \sim \text{Exp}(3)$. Bắt đầu từ A. Tìm tỉ lệ thời gian dài hạn mỗi người ném.

Lời giải. Chuỗi Markov trên $\{A, B, C\}$ có ma trận chuyển tiếp

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Phân phối dừng: $\pi_A = \pi_B = \pi_C = 1/3$.

Thời gian kỳ vọng mỗi lần ném: $\mathbb{E}[t_A] = 1$, $\mathbb{E}[t_B] = 1/2$, $\mathbb{E}[t_C] = 1/3$.

Tỉ lệ thời gian mỗi người ném (theo phần thưởng tái sinh trên chuỗi nhúng):

$$p_i = \frac{\pi_i \mathbb{E}[t_i]}{\sum_j \pi_j \mathbb{E}[t_j]} = \frac{(1/3)\mathbb{E}[t_i]}{(1/3)(1 + 1/2 + 1/3)}.$$

Mẫu số: $(1/3)(11/6) = 11/18$. Vậy

$$p_A = \frac{(1/3) \cdot 1}{11/18} = \frac{6}{11}, \quad p_B = \frac{(1/3) \cdot (1/2)}{11/18} = \frac{3}{11}, \quad p_C = \frac{(1/3) \cdot (1/3)}{11/18} = \frac{2}{11}.$$

$\square$

Bài tập 7. Một cảnh sát viết phạt nguội. Anh ta đi dạo trong $U[0, T]$ phút, rồi về đồn $U[0, S]$ phút. Trong mỗi phút đi dạo, anh gặp một xe vi phạm với xác suất p (độc lập). Tìm tốc độ phiếu phạt dài hạn.

Lời giải. Đây là quá trình phần thưởng tái sinh. Mỗi chu kỳ gồm thời gian đi dạo $D \sim U[0, T]$ và thời gian về đồn $V \sim U[0, S]$. Phần thưởng: số phiếu phạt trong đợt đi dạo $= p \cdot D$.

Kỳ vọng chu kỳ: $\mathbb{E}[D + V] = T/2 + S/2$.

Kỳ vọng phần thưởng: $\mathbb{E}[pD] = pT/2$.

Tốc độ phiếu phạt dài hạn:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\text{số phiếu}}{t} = \frac{pT/2}{T/2 + S/2} = \frac{pT}{T + S}.$$

$\square$

Bài tập 8. Xét một bộ đếm Geiger-Müller kiểu “khoá cứng”. Các hạt tới theo quá trình Poisson tốc độ λ . Mỗi hạt được ghi nhận khi đến thì khoá bộ đếm trong thời gian τ (hằng số). Tìm tốc độ ghi nhận dài hạn.

Lời giải. Đây là quá trình tái sinh. Sau mỗi lần ghi nhận, chu kỳ tiếp theo bắt đầu: bộ đếm bị khoá τ giây, rồi chờ hạt tiếp theo (thời gian chờ $\sim \text{Exp}(\lambda)$). Kỳ vọng chu kỳ:

$$\mathbb{E}[\text{chu kỳ}] = \tau + \frac{1}{\lambda}.$$

Mỗi chu kỳ ghi nhận đúng 1 hạt, nên tốc độ ghi nhận dài hạn:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{t} = \frac{1}{\tau + 1/\lambda} = \frac{\lambda}{1 + \lambda\tau}.$$

$\square$

Bài tập 9. Một người buôn cocaine phục vụ khách hàng đến theo Poisson tốc độ λ . Mỗi giao dịch mất thời gian s (hằng số). Khách đến khi đang bận thì bỏ đi. Tìm tỉ lệ khách bị mất.

Lời giải. Đây là hệ $M/D/1/1$ (hàng đợi mất mát). Chu kỳ tái sinh gồm: thời gian phục vụ s (bận) và thời gian chờ khách tiếp theo $\sim \text{Exp}(\lambda)$ (rảnh). Kỳ vọng chu kỳ $= s + 1/\lambda$.

Tỉ lệ thời gian bận $= s/(s + 1/\lambda) = \lambda s/(1 + \lambda s)$.

Mỗi khách đến khi bận thì mất. Tỉ lệ khách bị mất bằng tỉ lệ thời gian bận:

$$p_{\text{mất}} = \frac{\lambda s}{1 + \lambda s}.$$

□

Bài tập 10. (Giống Bài 2.19) Trạm cứu hỏa Ithaca và Cornell phục vụ các vụ cháy theo quá trình tái sinh xen kẽ. Thời gian xử lý vụ cháy của Ithaca $\sim F$ (kỳ vọng μ_F), thời gian rảnh $\sim G$ (kỳ vọng μ_G). Tìm tỉ lệ dài hạn các vụ do Ithaca xử lý.

Lời giải. Theo quá trình tái sinh xen kẽ, tỉ lệ thời gian Ithaca đang bận là

$$p = \frac{\mu_F}{\mu_F + \mu_G}.$$

Vì các vụ cháy đến theo Poisson (PASTA), tỉ lệ vụ do Ithaca xử lý cũng bằng $p = \mu_F/(\mu_F + \mu_G)$. □

Bài tập 11. Một bác sĩ trực phòng cấp cứu ngủ khi không có bệnh nhân. Bệnh nhân đến theo Poisson tốc độ λ . Thời gian điều trị $\sim \text{Exp}(\mu)$ (đơn phục vụ). Khi hết bệnh nhân, bác sĩ ngủ ngay. Tìm tỉ lệ thời gian bác sĩ ngủ.

Lời giải. Đây là hàng đợi $M/M/1$ không có hàng đợi giữa bệnh nhân (hoặc hệ $M/M/1$ thông thường). Tải hệ thống $\rho = \lambda/\mu$. Khi $\rho < 1$, xác suất hệ rảnh là $1 - \rho = 1 - \lambda/\mu$.

Theo quá trình tái sinh xen kẽ (bận/rảnh), tỉ lệ thời gian bác sĩ ngủ là

$$p_{\text{ngủ}} = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = \frac{\mu - \lambda}{\mu}.$$

□

Bài tập 12. Một công nhân sửa máy. Thời gian hoàn thành công việc $\sim \text{Exp}(\mu)$, nhưng trong quá trình làm xảy ra lỗi theo Poisson tốc độ λ (mỗi lỗi bắt buộc bắt đầu lại từ đầu). Tìm tốc độ hoàn thành công việc dài hạn.

Lời giải. Mỗi lần thử, công nhân hoàn thành trước khi bị lỗi nếu thời gian hoàn thành $T \sim \text{Exp}(\mu)$ nhỏ hơn thời gian lỗi đầu tiên $E \sim \text{Exp}(\lambda)$. Thời gian mỗi lần thử là $\min(T, E) \sim \text{Exp}(\lambda + \mu)$, kỳ vọng $1/(\lambda + \mu)$.

Xác suất thành công mỗi lần thử: $p = \mu/(\lambda + \mu)$.

Số lần thử đến khi thành công là hình học với kỳ vọng $(\lambda + \mu)/\mu$.

Kỳ vọng tổng thời gian một chu kỳ (đến khi hoàn thành):

$$\mathbb{E}[\text{chu kỳ}] = \frac{1}{\lambda + \mu} \cdot \frac{\lambda + \mu}{\mu} = \frac{1}{\mu}.$$

Tốc độ hoàn thành: $\lim_{t \rightarrow \infty} N(t)/t = \mu$. □

Bài tập 13. Duke và Wake Forest chơi bóng đá Mỹ. Duke tấn công trong thời gian $\sim F$ (kỳ vọng μ_D) và ghi r_D điểm/chu kỳ kỳ vọng; Wake Forest tấn công trong thời gian $\sim G$ (kỳ vọng μ_W) và ghi r_W điểm/chu kỳ kỳ vọng. Các hiệp xen kẽ bắt đầu từ Duke. Tìm tốc độ điểm số của mỗi đội (điểm/giờ) trong dài hạn.

Lời giải. Đây là quá trình tái sinh xen kẽ với phần thưởng. Mỗi chu kỳ đầy đủ gồm một đợt tấn công của Duke và một của Wake Forest, kỳ vọng thời gian $\mu_D + \mu_W$.

Tốc độ điểm của Duke:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\text{điểm Duke}}{t} = \frac{r_D}{\mu_D + \mu_W}.$$

Tốc độ điểm của Wake Forest:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\text{điểm WF}}{t} = \frac{r_W}{\mu_D + \mu_W}.$$

□

Bài tập 14. Nhà đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi (CD). Thời gian một CD là $T \sim F$ (kỳ vọng μ); lợi nhuận trong thời gian t là $g(t)$ với $\mathbb{E}[g(T)] = r$. Tìm lợi nhuận trung bình mỗi năm dài hạn.

Lời giải. Mỗi CD là một chu kỳ tái sinh với thời gian $T \sim F$ và phần thưởng $g(T)$. Theo Định lý 3.3,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\text{tổng lợi nhuận}}{t} = \frac{\mathbb{E}[g(T)]}{\mathbb{E}[T]} = \frac{r}{\mu}.$$

□

Bài tập 15. Tuổi thọ xe có mật độ $h(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ (phân phối mũ). Chi phí thay thế khi hỏng là c_f , thay thế phòng ngừa giữa tại thời điểm T là $c_r < c_f$. Tìm chiến lược tối ưu.

Lời giải. Chi phí kỳ vọng mỗi chu kỳ và thời gian kỳ vọng chu kỳ với ngưỡng thay thế T :

$$\mathbb{E}[\text{chi phí}] = c_r \mathbb{P}(X > T) + c_f \mathbb{P}(X \leq T),$$

$$\mathbb{E}[\text{thời gian}] = \mathbb{E}[\min(X, T)] = \int_0^T \lambda e^{-\lambda t} t dt + T e^{-\lambda T} = \frac{1 - e^{-\lambda T}}{\lambda}.$$

Với phân phối mũ, do tính không nhớ (memoryless property), thay thế phòng ngừa không có lợi: chi phí trên đơn vị thời gian tăng khi T giảm. Do đó chiến lược tối ưu là $T = \infty$ (chỉ thay thế khi hỏng). □

Bài tập 16. Tuổi thọ dụng cụ máy có mật độ $h(t) = 2t/900$ trên $[0, 30]$. Chi phí thay thế hỏng là c_f , thay thế phòng ngừa giữa tại T là c_r . Tìm T tối ưu.

Lời giải. Ta có $F(t) = t^2/900$ trên $[0, 30]$. Chi phí trung bình mỗi đơn vị thời gian:

$$C(T) = \frac{c_r(1 - F(T)) + c_f F(T)}{\mathbb{E}[\min(X, T)]}.$$

$$\text{Với } \mathbb{E}[\min(X, T)] = \int_0^T (1 - F(t)) dt = \int_0^T \left(1 - \frac{t^2}{900}\right) dt = T - \frac{T^3}{2700}.$$

Lấy đạo hàm và đặt bằng 0 để tìm T^* tối ưu. Sau khi tính toán, điều kiện tối ưu là

$$h(T)[C(T) \cdot \mathbb{E}[\min(X, T)] - (c_f - c_r)] = C(T)(1 - F(T)),$$

dẫn đến một phương trình phi tuyến trong T phụ thuộc vào tỉ số $c = c_f/c_r$. □

Bài tập 17. Hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn thăm trường đại học. Đoàn gồm k người; xác suất mỗi người tham gia xin học là p (độc lập). Doanh thu từ đoàn k người là $f(k, \text{số đăng ký})$. Tìm k tối ưu để tối đa hóa doanh thu trên đơn vị thời gian.

Lời giải. Giả sử thời gian mỗi buổi tham quan là $c + dk$ (hằng số cộng tuyến tính theo k). Số đăng ký trong đoàn k người là $B \sim \text{Binomial}(k, p)$, kỳ vọng kp . Doanh thu kỳ vọng $\mathbb{E}[f] = kp \cdot v$ (với v là giá trị mỗi đăng ký).

Tốc độ doanh thu:

$$R(k) = \frac{kp v}{c + dk}.$$

Tối ưu hóa: $\frac{d}{dk}R(k) = 0$ cho $k^* = c/d$ (nếu $c, d > 0$). Tuy nhiên, cần kiểm tra điều kiện biên và tính nguyên của k . $\square$

Bài tập 18. Một máy lọc ozone hoạt động cho đến khi bị nhiễu loạn Poisson tốc độ λ làm hỏng nó. Kiểm tra định kỳ mỗi L thời gian; nếu hỏng thì sửa (chi phí c_r), nếu không hỏng thì kiểm tra bình thường (chi phí c_i). Tìm L tối ưu.

Lời giải. Xác suất máy hỏng trong khoảng $[0, L]$: $p_L = 1 - e^{-\lambda L}$.

Chi phí kỳ vọng mỗi chu kỳ kiểm tra:

$$\mathbb{E}[\text{chi phí}] = c_i(1 - p_L) + c_r p_L = c_i + (c_r - c_i)(1 - e^{-\lambda L}).$$

Kỳ vọng thời gian chu kỳ: L (cố định).

$$\text{Tốc độ chi phí: } C(L) = \frac{c_i + (c_r - c_i)(1 - e^{-\lambda L})}{L}.$$

Đặt $C'(L) = 0$:

$$(c_r - c_i)\lambda e^{-\lambda L} \cdot L = c_i + (c_r - c_i)(1 - e^{-\lambda L}).$$

Phương trình này xác định L^* tối ưu (giải số). $\square$

Tuổi thọ và Thời gian còn lại

Bài tập 19. Xét chuỗi Markov về tuổi $\{Z_n\}$ cho biến thời gian tái sinh rời rạc t_1 có phân phối $\mathbb{P}(t_1 = k) = p_k$. Viết ma trận chuyển tiếp, tìm phân phối dừng, và mô tả chuỗi đối ngẫu.

Lời giải. Chuỗi tuổi Z_n có không gian trạng thái $\{0, 1, 2, \dots\}$ (tuổi hiện tại). Ma trận chuyển tiếp:

$$P(i, 0) = \frac{p_{i+1}}{1 - F(i)}, \quad P(i, i+1) = \frac{1 - F(i+1)}{1 - F(i)}, \quad (\text{các xác suất còn lại bằng } 0),$$

trong đó $F(i) = \mathbb{P}(t_1 \leq i) = \sum_{k=1}^i p_k$.

Theo Định lý 3.10, phân phối dừng là

$$\pi_i = \frac{\mathbb{P}(t_1 > i)}{\mathbb{E}[t_1]}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Chuỗi đối ngẫu (time-reversal) của chuỗi tuổi là chuỗi thời gian còn lại $\{Y_n\}$, với Y_n là số bước còn lại đến lần tái sinh tiếp theo. $\square$

Bài tập 20. Xét chuỗi từ Bài tập 1.39 như một chuỗi tuổi. Đây là trường hợp đặc biệt nào của Bài tập 3.19? Tính phân phối dừng.

Lời giải. Chuỗi từ Bài 1.39 là chuỗi tuổi với $\mathbb{P}(t_1 = k) = p_k$ cho phân phối cụ thể đã cho. Phân phối dừng theo Định lý 3.10:

$$\pi_i = \frac{\mathbb{P}(t_1 > i)}{\mathbb{E}[t_1]}.$$

Tính $\mathbb{E}[t_1] = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k$ và $\mathbb{P}(t_1 > i) = \sum_{k=i+1}^{\infty} p_k$, từ đó thu được π_i cụ thể. $\square$

Bài tập 21. Ở Ithaca, thời gian đỗ xe có phân phối F với kỳ vọng μ . Bãi đỗ có giới hạn 2 giờ; cảnh sát đi tuần tra ngẫu nhiên (thời điểm kiểm tra $\sim U[0, 2]$). Tìm xác suất một xe bị phạt.

Lời giải. Gọi A_t là tuổi xe tại thời điểm kiểm tra t (thời gian xe đã đỗ). Thời điểm kiểm tra $t \sim U[0, 2]$. Xe bị phạt khi $A_t > 2$ giờ, tức là xe đã đỗ quá 2 giờ.

Theo phân phối dừng của quá trình tái sinh, mật độ của tuổi dừng:

$$g(z) = \frac{1 - F(z)}{\mu}, \quad z \geq 0.$$

Xác suất bị phạt (xe đỗ quá 2 giờ):

$$\mathbb{P}(A > 2) = \int_2^\infty \frac{1 - F(z)}{\mu} dz = \frac{\mathbb{E}[(X - 2)^+]}{\mu},$$

trong đó X là thời gian đỗ xe và $(x)^+ = \max(x, 0)$. □

Bài tập 22. Máy làm sữa chua đông lạnh hoạt động trong thời gian $\sim \Gamma(2, \lambda)$ (gamma với tham số hình dạng 2). Tìm phân phối giới hạn của tuổi (age) của máy.

Lời giải. Phân phối $\Gamma(2, \lambda)$ có pdf $f(t) = \lambda^2 t e^{-\lambda t}$, $t \geq 0$, và kỳ vọng $\mu = 2/\lambda$.

Theo Định lý 3.11, mật độ giới hạn của tuổi là

$$g(z) = \frac{1 - F(z)}{\mu} = \frac{\lambda}{2}(1 - F(z)),$$

trong đó $1 - F(z) = e^{-\lambda z}(1 + \lambda z)$ (hàm sống sót của $\Gamma(2, \lambda)$). Vậy

$$g(z) = \frac{\lambda}{2}(1 + \lambda z)e^{-\lambda z}, \quad z \geq 0.$$

□

Bài tập 23. Ở Haifa, Israel, taxi chung (sherut) chạy tuyến cố định. Hành khách đến ga theo Poisson tốc độ λ , xe chờ đủ k người rồi chạy. Tìm phân phối thời gian chờ của một hành khách ngẫu nhiên.

Lời giải. Gọi W là thời gian chờ của hành khách thứ j (hàng khách $j \in \{1, \dots, k\}$ trong một chuyến). Hành khách thứ j cần chờ thêm $k - j$ người nữa.

Thời gian chờ $k - j$ người Poisson tốc độ λ : $\sim \Gamma(k - j, \lambda)$.

Một hành khách ngẫu nhiên có vị trí j đều với xác suất $1/k$ (bởi vì mỗi vị trí đều khả năng). Phân phối thời gian chờ:

$$\mathbb{P}(W \leq t) = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \mathbb{P}(\Gamma(k - j, \lambda) \leq t) = \frac{1}{k} \sum_{m=0}^{k-1} \mathbb{P}(\Gamma(m, \lambda) \leq t),$$

trong đó $\Gamma(0, \lambda) \equiv 0$ (hành khách thứ k không cần chờ).

Kỳ vọng thời gian chờ:

$$\mathbb{E}[W] = \frac{1}{k} \sum_{m=0}^{k-1} \frac{m}{\lambda} = \frac{1}{k} \cdot \frac{k(k-1)/2}{\lambda} = \frac{k-1}{2\lambda}.$$

□

Bài tập 24. Cho một quá trình tái sinh với các chu kỳ $t_1, t_2, \dots$ i.i.d. Chứng minh rằng nếu phân phối giới hạn của tuổi (age) A_t khi $t \rightarrow \infty$ bằng phân phối của t_1 (tức là phân phối tuổi dừng bằng phân phối gốc), thì t_1 có phân phối mũ.

Lời giải. Gọi F là CDF của t_1 với kỳ vọng μ . Mật độ giới hạn của tuổi là $g(z) = (1 - F(z))/\mu$. Điều kiện $g \equiv f$ (mật độ tuổi bằng mật độ gốc) nghĩa là:

$$\frac{1 - F(z)}{\mu} = f(z) \quad \forall z \geq 0.$$

Đây là phương trình vi phân: $(1 - F(z))' = \mu f'(z) = -\mu F''(z)$... Đặt $S(z) = 1 - F(z)$, ta có $S'(z) = -\mu S''(z)$, hay $S''(z) = -\frac{1}{\mu} S'(z)$.

Giải phương trình: $S'(z) = e^{-z/\mu}$, tức là $F(z) = 1 - e^{-\lambda z}$ với $\lambda = 1/\mu$.

Vậy $t_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$, điều phải chứng minh. □